

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-212БВ-24

Студент: Межидов Д.Д.

Преподаватель: Бахарев В.Д. (ФИИТ)

Оценка: _____

Дата: 17.10.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Требуется создать динамические библиотеки, которые реализуют заданный вариантом функционал. Далее использовать данные библиотеки 2-мя способами:

1. Во время компиляции (на этапе линковки/linking)
2. Во время исполнения программы. Библиотеки загружаются в память с помощью интерфейса ОС для работы с динамическими библиотеками

В конечном итоге, в лабораторной работе необходимо получить следующие части:

- Динамические библиотеки, реализующие контракты, которые заданы вариантом;
- Тестовая программа (программа No1), которая использует одну из библиотек, используя информацию, полученную на этапе компиляции;
- Тестовая программа (программа No2), которая загружает библиотеки, используя только их относительные пути и контракты.

Вариант 22.

4. Подсчёт наибольшего общего делителя для двух натуральных чисел:

Сигнатура функции: `int gcd(int a, int b);`

- Реализация №1: Алгоритм Евклида
- Реализация №2: Наивный алгоритм: пытаться разделить числа на все числа, что меньше a и b .

5. Расчет значения числа π при заданной длине ряда (k):

Сигнатура функции: `float pi(int k);`

- Реализация №1: Ряд Лейбница
- Реализация №2: Формула Валлиса

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- **`void *dlopen(const char *filename, int flag)`** - загружает динамическую библиотеку, имя которой указано в строке *filename*, и возвращает прямой указатель на начало динамической библиотеки.
- **`void *dlsym(void *handle, char *symbol)`** - использует указатель на динамическую библиотеку, возвращаемую `dlopen`, и оканчивающееся нулем символьное имя, а затем возвращает адрес, указывающий, откуда загружается этот символ
- **`int dlclose(void *handle)`** - уменьшает на единицу счетчик ссылок на указатель динамической библиотеки *handle*.

Код программы

Lib1.h

```
#ifndef LIB1_H
#define LIB1_H

int Euclids(int a, int b);

float row_pi(int k);

#endif
```

Lib2.h

```
#ifndef LIB2_H
#define LIB2_H

int naive(int a, int b);

float Wallis_pi(int k);

#endif
```

Lib1.c

```
#include "../include/lib1.h"

int Euclids(int a, int b) {

    if (a < 0) a = -a;

    if (b < 0) b = -b;
```

```

while (b != 0) {

    int temp = b;

    b = a % b;

    a = temp;

}

return a;

}

float row_pi(int k) {

    if (k < 0) return 0.0;

    float res = 0;

    for(int i = 0; i < k; i++) {

        float term = 1.0 / (2 * i + 1);

        if (i % 2 == 1) term = -term;

        res += term;

    }

    return 4.0 * res;

}

```

Lib2.c

```

#include "../include/lib2.h"

int naive(int a, int b) {

    if (a < 0) a = -a;

    if (b < 0) b = -b;

    int min = (a < b) ? a : b;

    for (int i = min; i >= 1; --i) {

        if (a % i == 0 && b % i == 0) {

```

```

        return i;

    }

}

return 1;
}

float Wallis_pi(int k) {

    if (k <= 0) return 0.0;

    float prod = 1.0;

    for(int i = 1; i <= k; i++) {

        prod *= (4.0f * i * i) / ((2.0f * i - 1.0f) * (2.0f * i + 1.0f));

    }

    return 2.0 * prod;

}

```

first_prog.c

```

#include "include/lib1.h"

#include "include/lib2.h"

#include <unistd.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

typedef int (*gcd_func)(int, int);

typedef float (*pi_func)(int);

static int parse_int(const char *s) {

    int i = 0, val = 0, sign = 1;

```

```

while (s[i] == ' ' || s[i] == '\t') i++;

if (s[i] == '-') { sign = -1; i++; }

else if (s[i] == '+') { i++; }

while (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {

    val = val * 10 + (s[i] - '0');

    i++;

}

return sign * val;
}

static void parse_two_ints(const char *s, int *a, int *b) {

    const char *p = s;

    while (*p == ' ' || *p == '\t') p++;

    *a = parse_int(p);

    while (*p >= '0' && *p <= '9') p++;

    while (*p == ' ' || *p == '\t') p++;

    *b = parse_int(p);

}

static int read_line(char *buf, int maxlen) {

    int i = 0;

    char c;

    while (i < maxlen - 1) {

        if (read(STDIN_FILENO, &c, 1) <= 0) break;

        if (c == '\n') break;

        buf[i++] = c;

    }

    buf[i] = '\0';

    return i;
}

```

```

}

int main() {

    char input[128], buf[128];

    gcd_func gcd_f = Euclids;

    pi_func pi_f = row_pi;

    int flag = 1;

    while (1) {

        const char prompt[] = "Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 -
переключение, q - выход): ";

        write(STDOUT_FILENO, prompt, sizeof(prompt) - 1);

        if (read_line(input, sizeof(input)) <= 0) break;

        if (input[0] == 'q' || input[0] == 'Q') break;

        int variant = parse_int(input);

        if (variant == 1) {

            write(STDOUT_FILENO, "Введите a b: ", 21);

            read_line(input, sizeof(input));

            int a, b;

            parse_two_ints(input, &a, &b);

            int res = gcd_f(a, b);

            int len = snprintf(buf, sizeof(buf), "gcd(%d, %d) = %d\n", a, b,
res);

            write(STDOUT_FILENO, buf, len);

        }

        else if (variant == 2) {

            write(STDOUT_FILENO, "Введите k: ", 19);

```

```
    read_line(input, sizeof(input));

    int k = parse_int(input);

    float res = pi_f(k);

    int len = snprintf(buf, sizeof(buf), "pi ≈ %.10f (k=%d)\n", res,
k);

    write(STDOUT_FILENO, buf, len);

}

else if (variant == 0) {

    if (flag) {

        gcd_f = naive;

        pi_f = Wallis_pi;

    } else {

        gcd_f = Euclids;

        pi_f = row_pi;

    }

    if (flag) {

        const char msg[] = "Переключено на naive и Wallis_pi\n";

        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

    } else {

        const char msg[] = "Переключено на Euclids и row_pi\n";

        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

    }

    flag = 1 - flag;

}

}

return 0;

}
```


second_prog.c

```
#include <dlfcn.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

typedef int (*gcd_func)(int, int);

typedef float (*pi_func)(int);

static int parse_int(const char *s) {

    int i = 0, val = 0, sign = 1;

    while (s[i] == ' ' || s[i] == '\t') i++;

    if (s[i] == '-') { sign = -1; i++; }

    else if (s[i] == '+') { i++; }

    while (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {

        val = val * 10 + (s[i] - '0');

        i++;

    }

    return sign * val;

}

static void parse_two_ints(const char *s, int *a, int *b) {

    const char *p = s;

    while (*p == ' ' || *p == '\t') p++;

    *a = parse_int(p);

    while (*p >= '0' && *p <= '9') p++;

    while (*p == ' ' || *p == '\t') p++;

    *b = parse_int(p);

}
```

```
static int read_line(char *buf, int maxlen) {

    int i = 0;

    char c;

    while (i < maxlen - 1) {

        if (read(STDIN_FILENO, &c, 1) <= 0) break;

        if (c == '\n') break;

        buf[i++] = c;

    }

    buf[i] = '\0';

    return i;
}

int main() {

    char input[128], buf[256];

    gcd_func gcd_f;

    pi_func pi_f;

    void *lib = dlopen("./libcustomlib.so", RTLD_LAZY);

    if (!lib) {

        const char msg[] = "error: cannot load libcustomlib.so\n";

        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

        return 1;

    }

    gcd_f = (gcd_func)dlsym(lib, "Euclids");

    pi_f = (pi_func)dlsym(lib, "row_pi");

    if (!gcd_f || !pi_f) {
```

```
const char msg[] = "error: missing functions\n";

write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

dlclose(lib);

return 1;

}

int flag = 1;

while (1) {

    const char prompt[] = "Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 -
переключение, q - выход): ";

    write(STDOUT_FILENO, prompt, sizeof(prompt) - 1);

    if (read_line(input, sizeof(input)) <= 0) break;

    if (input[0] == 'q' || input[0] == 'Q') break;

    int variant = parse_int(input);

    if (variant == 1) {

        write(STDOUT_FILENO, "Введите a b: ", 21);

        read_line(input, sizeof(input));

        int a, b;

        parse_two_ints(input, &a, &b);

        int res = gcd_f(a, b);

        int len = snprintf(buf, sizeof(buf), "gcd(%d, %d) = %d\n", a, b,
res);

        write(STDOUT_FILENO, buf, len);

    }
```

```
else if (variant == 2) {

    write(STDOUT_FILENO, "Введите k: ", 19);

    read_line(input, sizeof(input));

    int k = parse_int(input);

    float res = pi_f(k);

    int len = snprintf(buf, sizeof(buf), "pi ≈ %.10f (k=%d)\n", res,
k);

    write(STDOUT_FILENO, buf, len);

}

else if (variant == 0) {

    if (flag) {

        gcd_f = (gcd_func)dlsym(lib, "naive");

        pi_f = (pi_func)dlsym(lib, "Wallis_pi");

        const char msg[] = "Переключено на naive и Wallis_pi\n";

        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

    } else {

        gcd_f = (gcd_func)dlsym(lib, "Euclids");

        pi_f = (pi_func)dlsym(lib, "row_pi");

        const char msg[] = "Переключено на Euclids и row_pi\n";

        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

    }

    if (!gcd_f || !pi_f) {

        const char msg[] = "Что-то не то\n";

        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);

        dlclose(lib);

    }

}
```

```

        return 1;
    }

    flag = 1 - flag;
}

}

if (lib) dlclose(lib);

return 0;
}

```

Протокол работы программы

```

donot@donot:~/Projects/OSlabs/lab4$ gcc -o first first_prog.c -L. -lcustomlib

```

```

donot@donot:~/Projects/OSlabs/lab4$ LD_LIBRARY_PATH=. ./first

```

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 1

Введите a b: 12 28

gcd(12, 28) = 4

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 2

Введите k: 2000

$\pi \approx 3.1410903931$ (k=2000)

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 0

Переключено на naive и Wallis_pi

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 1

Введите a b: 14 20

gcd(14, 20) = 2

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 2

Введите k: 2000

$\pi \approx 3.1413266659$ (k=2000)

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): й

Переключено на Euclids и row_pi

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): q

```

donot@donot:~/Projects/OSlabs/lab4$ gcc -o second second_prog.c

```

```

donot@donot:~/Projects/OSlabs/lab4$ ./second

```

Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 1

Введите a b: 12 24

```
gcd(12, 24) = 12
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 2
Введите k: 2000
pi ≈ 3.1410903931 (k=2000)
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 0
Переключено на naive и Wallis_pi
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 1
Введите a b: 24 26
gcd(24, 26) = 2
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 2
Введите k: 2000000
pi ≈ 3.1413495541 (k=2000000)
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): 2
Введите k: 10000000
pi ≈ 3.1413500309 (k=10000000)
Введите вариант (1 - gcd, 2 - pi, 0 - переключение, q - выход): q
```

Вывод

В ходе выполнения работы были приобретены навыки в создании динамических библиотек и разработке программ, использующих функции этих библиотек. Были изучены основные этапы создания библиотек. полученные навыки имеют важное практическое значение.